



Wadhvani Ignite BUKU KONSEP

Modul 5

Pelajaran 2: Membuat Prototipe Awal

Konteks:

Pelajaran ini berfokus pada langkah-langkah penting yang terlibat dalam membangun prototipe awal, proses utama untuk mengubah ide *startup* menjadi bentuk nyata. Pembuatan prototipe sangat penting untuk menguji dan memvalidasi konsep sebelum melakukan sumber daya yang signifikan. Pelajaran ini mencakup tingkat fidelitas prototipe yang berbeda, metode untuk membuat prototipe untuk berbagai jenis produk dan layanan, dan langkah-langkah spesifik yang harus diikuti saat membangun prototipe. Selain itu, ini menguraikan hal-hal penting yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk memastikan prototipe secara efektif memvalidasi ide dan memandu *startup* menuju pengembangan produk yang sukses.

Ringkasan Program dan Perjalanan Kewirausahaan Anda selama 14 minggu

1. Identifikasi Masalah	2. Identifikasi Pelanggan & Validasi Kebutuhan	3. Menghasilkan Ide Solusi	4. Peluang & Pemetaan Kompetitor
Minggu 1	Minggu 2-3	Minggu 4	Minggu 5
■ Orientasi ■ Mengembangkan Perspektif Industri Makro ■ Menemukan Masalah di 'Dunia Nyata' ■ Meneliti Masalah yang Dipilih ■ Analisis Masalah	■ Mengidentifikasi Segmen Pelanggan ■ Kerangka 'jobs-to-be-done' ■ Mengembangkan Persona Pelanggan ■ Memahami Validasi Pelanggan ■ Memvalidasi Kesesuaian Masalah Pelanggan (<i>Customer-Problem Fit</i>) ■ Memperbaiki Persona Pelanggan & Permasalahan	■ Memvalidasi Kesesuaian Masalah Pelanggan (<i>Customer-Problem Fit</i>) ■ Menghasilkan Ide Solusi ■ Pemetaan Kecocokan Solusi dengan Permasalahan	■ Identifikasi & Memetakan Pesaing Global ■ Meninjau Tren Industri & mengukur pasar
5. Pengembangan Prototipe & MVP	6. Penilaian Feasibilitas Peluang & Pengukuran Skala	7. Pemodelan Bisnis	8. Strategi Pemasaran & Penjualan
Minggu 6	Minggu 7	Minggu 8	Minggu 9-10
■ Memahami Prototipe & MVP ■ Membuat Prototipe ■ Menggunakan Prototipe Untuk Validasi Awal	■ Tentukan Posisi Pasar Relatif Anda ■ Perkiraan Ukuran Peluang dan Cakupannya	■ Memahami Model Pendapatan ■ Memahami <i>Lean Canvas</i> ■ Membuat <i>Lean Canvas</i> untuk <i>Startup</i> Anda	■ Memahami Pemasaran & Penjualan ■ Menerapkan Pendekatan <i>Go-To-Market</i> (GTM) ■ Memetakan Proses Penjualan
9. Manajemen Keuangan untuk Profitabilitas	10. Kebutuhan Tim & Talenta	11. Orientasi untuk Skala	12. Presentasi Feasibilitas Ide Usaha
Minggu 11-12	Minggu 12	Minggu 13	Minggu 14
■ Memahami Biaya <i>Startup</i> ■ Memulai dengan Perencanaan Keuangan ■ Menganalisis Jalur Menuju Profitabilitas ■ Memahami & Menjelajahi Opsi <i>Bootstrapping</i>	■ Menemukan Co-Founder dan Mentor ■ Membangun Tim Awal	■ Berpikir Melampaui Prototipe - Peluang Skala & Orientasi ■ Cerita Persuasif untuk Ide Usaha yang Layak	■ Berlatih presentasi ■ Presentasi akhir

Konsep yang dibahas dalam pelajaran ini:

Tingkat Fidelitas Prototipe:

- Tingkat fidelitas prototipe
- Prototipe untuk berbagai jenis Produk dan Layanan
- Contoh Prototipe

Langkah-langkah yang harus diambil saat membangun prototipe

- Yang boleh dan tidak boleh dilakukan: prototipe dan validasi

Setelah menyelesaikan pelajaran ini, Anda akan mampu:

1. Memahami berbagai tingkat fidelitas prototipe dan memilih tingkat yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
2. Membuat prototipe untuk berbagai jenis produk dan layanan, termasuk perangkat lunak, produk fisik, dan layanan.
3. Mengikuti proses terstruktur untuk membangun prototipe yang efektif.
4. Mengidentifikasi dan gunakan alat dan bahan yang tepat untuk pembuatan prototipe.

Langkah-langkah yang harus Anda ambil:

Identifikasi Tingkat Fidelitas Prototipe:

Tentukan tingkat ketepatan yang sesuai untuk prototipe Anda berdasarkan tahap pengembangan Anda saat ini.

Buat dan Uji Prototipe:

Buat prototipe awal menggunakan tingkat fidelitas yang dipilih dan uji dengan pengguna atau pemangku kepentingan.

Tingkat Fidelitas Prototipe

Prototipe dapat bervariasi dalam tingkat detail dan fungsionalitasnya, yang dikenal sebagai fidelitas. Memahami level yang berbeda ini membantu dalam memilih jenis prototipe yang tepat untuk berbagai tahap pengembangan produk. Tiga tingkat kesetiaan utama adalah rendah, sedang, dan tinggi, masing-masing melayani tujuan yang berbeda dan memberikan berbagai tingkat wawasan dan umpan balik.

Prototipe Fidelitas Rendah

Prototipe ini adalah representasi dasar dan disederhanakan dari produk. Mereka fokus pada ide inti daripada desain atau fungsionalitas yang terperinci.

Contoh: Sketsa, model kertas, dan *mock-up* digital kasar.

Tujuan: Ideal untuk *brainstorming* tahap awal dan validasi konsep. Mereka cepat dan murah untuk diproduksi, memungkinkan iterasi cepat dan eksplorasi ide yang luas.

Prototipe Fidelitas Sedang

Lebih detail dan interaktif daripada prototipe fidelitas rendah, memberikan representasi yang lebih jelas dari desain produk dan beberapa fungsionalitas.

Contoh: *Wireframe*, *mock-up* terperinci, dan model 3D dasar.

Tujuan: Berguna untuk menguji fungsionalitas tertentu dan mengumpulkan umpan balik pengguna. Mereka membantu dalam menyempurnakan desain produk dan memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengannya, tanpa kerumitan dan biaya prototipe dengan fidelitas tinggi.

Prototipe Fidelitas Tinggi

Prototipe ini sangat mirip dengan produk akhir baik dalam tampilan maupun fungsionalitas. Mereka detail, dipoles, dan seringkali berfungsi penuh.

Contoh: Model kerja, perangkat lunak yang berfungsi penuh, dan model fisik terperinci.

Tujuan: Digunakan untuk validasi akhir dan pengujian pengguna sebelum produksi. Mereka memberikan pengalaman yang realistis, memungkinkan pengujian dan penyempurnaan menyeluruh. Prototipe dengan fidelitas tinggi sangat penting untuk mengumpulkan umpan balik terperinci dan memastikan bahwa produk memenuhi harapan dan persyaratan pengguna.

Prototipe Untuk Berbagai Jenis Produk dan Layanan

Prototipe sangat penting untuk menguji dan menyempurnakan ide di berbagai jenis produk dan layanan. Tergantung pada sifat produk atau layanan, metode pembuatan prototipe yang berbeda dapat diterapkan. Bagian ini mengeksplorasi cara membuat prototipe untuk perangkat lunak, produk fisik, dan layanan, memberikan contoh dan metode yang relevan untuk masing-masing.

Prototipe Perangkat Lunak

Prototipe perangkat lunak adalah representasi digital dari aplikasi, situs web, atau solusi perangkat lunak. Mereka dapat berkisar dari wireframe sederhana hingga mock-up interaktif yang dapat diklik.

Contoh:

- **Wireframes:** Sketsa tata letak dasar yang menunjukkan struktur aplikasi.

- **Mock-up:** Representasi visual yang lebih rinci dengan elemen desain.
- **Prototype yang Dapat Diklik:** Model interaktif yang mensimulasikan interaksi pengguna.

Metode:

- Gunakan alat seperti **Sketch**, **Figma**, atau **Adobe XD** untuk membuat *wireframe* dan *mock-up*.
- Manfaatkan *platform* prototype seperti **InVision** atau **Axure** untuk membangun prototype interaktif.
- Lakukan pengujian kegunaan dengan calon pengguna untuk mengumpulkan umpan balik dan menyempurnakan perangkat lunak.

Prototype Produk

Prototype produk adalah representasi fisik dari barang berwujud. Mereka dapat berkisar dari model sederhana hingga versi yang berfungsi penuh.

Contoh:

- **Model Cetak 3D:** Bentuk dasar untuk menguji desain dan ergonomi.
- **Prototype Fungsional:** Model kerja yang menunjukkan fitur dan fungsionalitas produk.
- **Model Penampilan:** Model yang sangat detail yang menyerupai produk akhir dalam tampilan dan nuansa tetapi mungkin tidak berfungsi.

Metode:

- Gunakan **pencetakan 3D** untuk pembuatan prototype cepat dan pengujian bentuk dan kesesuaian.
- Buat prototype fungsional menggunakan bahan dan komponen yang mirip dengan produk akhir.
- Kembangkan model penampilan untuk pemasaran dan umpan balik pengguna menggunakan teknik seperti **pemesinan CNC** atau **pengecoran vakum**.

Prototipe Layanan/ Service Prototypes

Prototipe layanan mensimulasikan pengiriman dan interaksi penawaran layanan. Mereka membantu dalam memvisualisasikan dan menguji proses layanan dan pengalaman pelanggan.

Contoh:

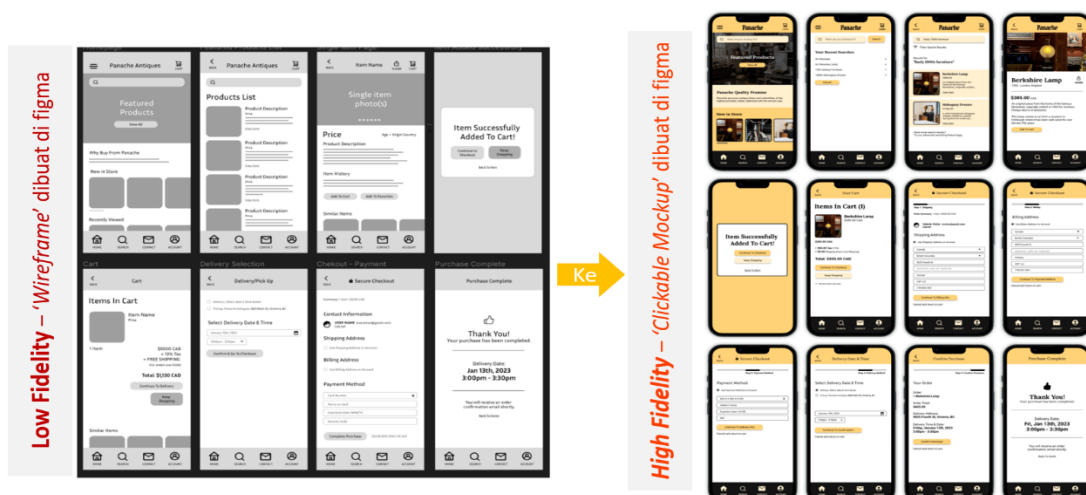
- **Bermain Peran:** Memerankan interaksi layanan untuk memahami pengalaman pelanggan.
- **Storyboard:** Urutan visual yang menunjukkan langkah-langkah dan interaksi dalam proses layanan.
- **Blueprint Layanan:** Diagram terperinci yang memetakan proses penyampaian layanan, termasuk titik kontak pelanggan dan operasi di belakang panggung.

Metode:

- Lakukan sesi **bermain peran** dengan anggota tim untuk mengidentifikasi potensi masalah dan peningkatan.
- Buat **storyboard** untuk memvisualisasikan dan mengomunikasikan proses layanan.
- Kembangkan **blueprint layanan** untuk memetakan seluruh penyampaian layanan dan mengidentifikasi area untuk pengoptimalan.

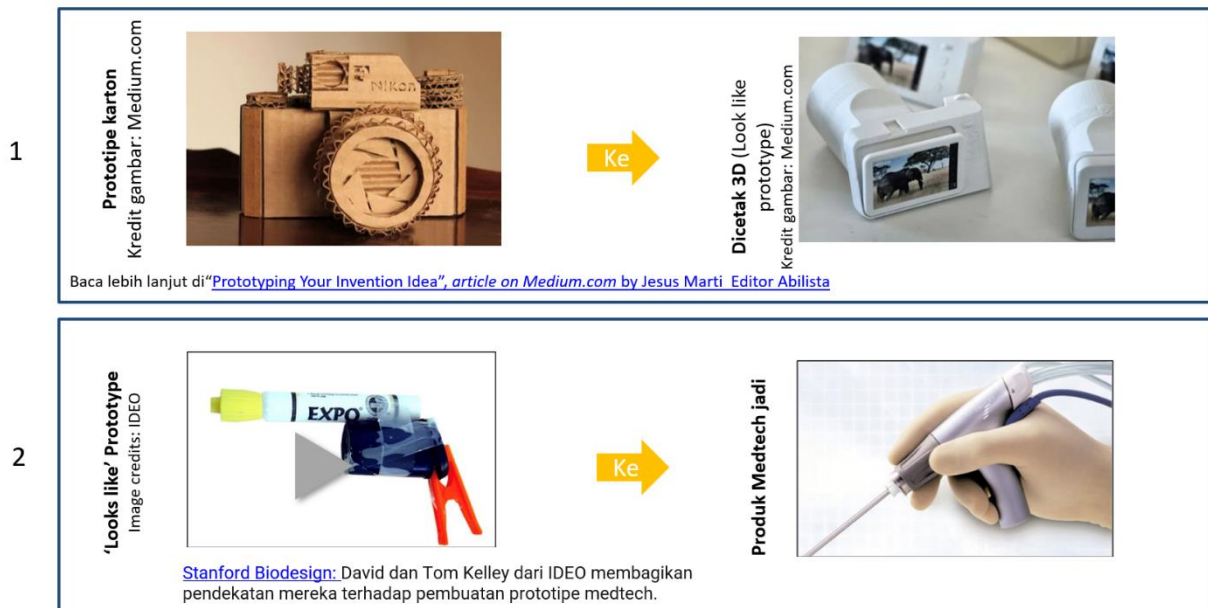
Contoh Prototipe

Sampel: Prototipe untuk Aplikasi Perangkat Lunak - M5: L2



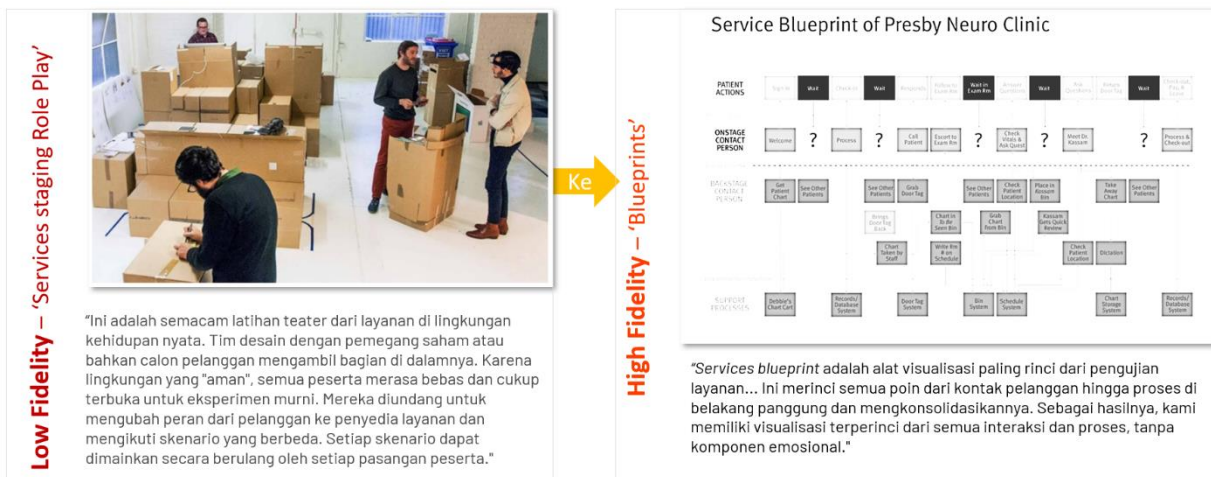
Kredit gambar: Sarah, Lessonsindesign.com

Sampel: Prototipe untuk 'Produk' (manufaktur) - M5: L2



Sampel: Prototipe untuk Layanan - M5: L2

Kasus Universitas Carnegie Mellon: Mengembangkan prototipe untuk klinik Neuro



Sumber: Majalah Startups – 'Prototipe Design Thinking untuk Bermain Peran'

Langkah-Langkah yang Harus Diambil Saat Membangun Prototipe

Langkah-langkah yang terlibat dalam membangun prototipe bervariasi tergantung pada apakah fokusnya adalah pada perangkat lunak, produk fisik, atau layanan.

Prototipe Perangkat Lunak

1. Tentukan Interaksi Pengguna:

Fokus pada bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan perangkat lunak.

Jangan berkonsentrasi pada *database* atau desain *back-end* dulu.

2. Buat Wireframe dan Mockup:

Gunakan alat seperti Balsamiq, Sketch, atau Figma untuk mendesain antarmuka.

Kembangkan representasi visual alur pengguna dan tata letak layar.

3. Bangun Prototipe Interaktif:

Manfaatkan alat seperti Bubble, Adobe XD, InVision, atau Axure.

Buat prototipe interaktif untuk mensimulasikan interaksi pengguna.

4. Uji Prototipe:

Lakukan pengujian kegunaan dengan target pengguna.

Kumpulkan umpan balik tentang pengalaman pengguna dan desain antarmuka.

5. Iterasi dan Sempurnakan:

Lakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik.

Uji ulang untuk memastikan peningkatan memenuhi kebutuhan pengguna.

Prototipe Produk

1. Mulailah dengan Sketsa Desain Sederhana:

Visualisasikan produk menggunakan kertas atau alat menggambar digital.

Buat sketsa dasar untuk menguraikan desain dan fitur produk.

2. Buat Model 3D:

Gunakan perangkat lunak seperti SolidWorks, Tinkercad, atau Autodesk Fusion untuk mengembangkan model 3D yang mendetail.

Pastikan model 3D menangkap semua aspek penting dari desain produk.

3. Bangun Representasi Fisik:

Gunakan bahan seperti karton, busa, atau pencetakan 3D untuk membuat prototipe fisik.

Fokus pada mereplikasi bentuk, kecocokan, dan fungsionalitas dasar produk.

4. Uji Prototipe:

Mengevaluasi desain, ergonomi, dan fungsionalitas dengan pengguna dan pemangku kepentingan.

Kumpulkan umpan balik tentang kegunaan dan desain keseluruhan.

5. Iterasi dan Sempurnakan:

Buat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik.

Buat iterasi baru sesuai kebutuhan untuk meningkatkan prototipe.

Prototipe Layanan

1. **Buat *Blueprint* Layanan:**

Uraikan seluruh perjalanan pelanggan.

Detail tindakan di depan panggung dan belakang panggung, dan titik kontak yang terlibat dalam layanan.

2. **Kembangkan Peta Perjalanan Pelanggan:**

Buat representasi grafis dari pengalaman pelanggan.

Detail setiap titik kontak dan keadaan emosional pelanggan selama layanan.

3. **Bermain peran layanan:**

Simulasikan pengalaman layanan untuk memahami dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Gunakan teknik bercerita untuk memvisualisasikan dan meningkatkan penyampaian layanan.

4. **Uji Prototipe Layanan:**

Melakukan simulasi atau program percontohan dengan pengguna nyata.

Kumpulkan umpan balik tentang pengalaman pelanggan dan pemberian layanan.

5. **Iterasi dan Sempurnakan:**

Buat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik.

Terus meningkatkan prototipe layanan melalui pengujian dan penyempurnaan berulang.

Yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan: Prototipe dan Validasi

Pembuatan prototipe dan validasi adalah langkah penting, membantu dalam menyempurnakan ide, mengidentifikasi potensi masalah, dan memastikan bahwa produk akhir memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Memahami praktik terbaik dan jebakan umum yang terkait dengan pembuatan prototipe dan validasi dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas proses ini. Panduan berikut memberikan hal-hal penting yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk membantu Anda menavigasi kompleksitas pembuatan prototipe dan validasi dengan sukses.

Pembuatan prototipe: Anjuran dan Larangan

Yang harus dilakukan	Larangan
Jaga agar tetap <i>quick and dirty</i>	Jangan merekayasa secara berlebihan: Jangan jatuh ke dalam perangkap membuat prototipe Anda terlalu rumit
Menyelaraskan tim tentang solusi akhir di masa depan	Jangan takut gagal: Tidak semua prototipe akan sukses. Tidak apa-apa!
Pikirkan prototipe Anda sebagai dokumen hidup, bukan produk jadi	Jangan terikat pada prototipe Anda
Prototipe yang baik harus mengomunikasikan visi dan potensi produk Anda	Jangan membingungkan prototipe dengan produk akhir
Aksesoris dan kelengkapan datang kemudian. Tetap	Jangan lupa: Tujuannya adalah untuk belajar, bukan meluncurkan

sederhana dan cepat untuk saat ini

Validasi Prototipe: Anjuran & Larangan

Yang Harus Dilakukan

Pastikan grup pengujian Anda mewakili target audiens Anda

Mulai pengujian sedini mungkin dan lanjutkan selama proses pengembangan

Dorong umpan balik yang jujur dan terbuka untuk membuat perubahan berdasarkan saran dan kebutuhan pengguna.

Prioritaskan pengujian fitur dan fungsionalitas inti yang penting untuk kesuksesan produk Anda.

Larangan

Jangan Abaikan Umpan Balik Negatif: Umpan balik negatif sama berharganya dengan umpan balik positif, jika tidak lebih.

Jangan Menguji dengan Grup yang Terlalu Sempit: Pastikan grup pengujian Anda cukup beragam untuk mewakili seluruh target audiens Anda.

Jangan Terburu-buru Prosesnya: Luangkan waktu yang dibutuhkan untuk menguji dan memvalidasi prototipe Anda secara menyeluruh.

Jangan Terlalu Memperumit Prototipe Anda: Jaga agar prototipe Anda tetap fokus dan sederhana. Menambahkan terlalu banyak fitur terlalu dini dapat mempersulit pengujian dan umpan balik.

Simpan catatan terperinci tentang hasil pengujian, umpan balik pengguna, dan perubahan yang dibuat.

Ayo Beraksi!

Selesaikan Aktivitas Usaha 5.2 - Validasi Prototipe

Tentukan Tingkat Fidelitas:

Nilai tingkat ketepatan prototipe yang berbeda.

Pilih tingkat fidelitas yang sesuai untuk prototipe Anda.

Buat Prototipe:

Kembangkan prototipe untuk perangkat lunak, produk fisik, dan layanan.

Gunakan alat dan metode yang sesuai untuk membuat setiap jenis prototipe.

Identifikasi dan Gunakan Alat dan Bahan:

Pilih alat dan bahan yang tepat yang diperlukan untuk prototipe Anda.

Kumpulkan dan manfaatkan sumber daya ini secara efektif.

Validasi Prototipe Lengkap:

Siapkan prototipe Anda untuk pengujian validasi.

Lakukan tes validasi dengan pemangku kepentingan terkait dan kumpulkan umpan balik.

Analisis hasilnya dan ulangi prototipe Anda berdasarkan umpan balik yang diterima.